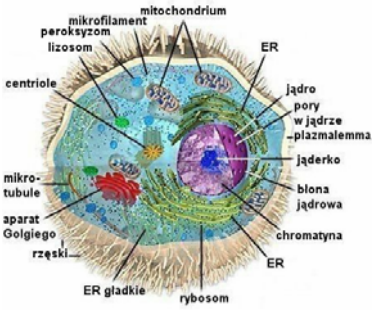
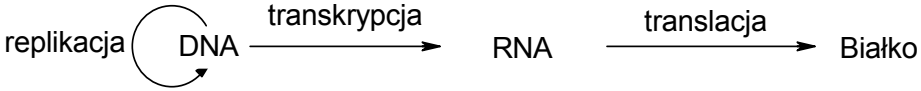
ZADANIE 4

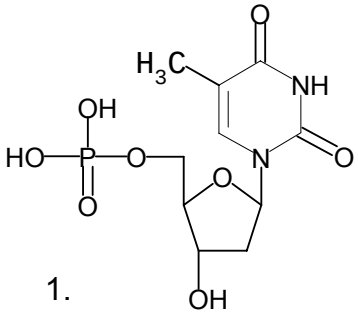
Biomolekuły zaangażowane w przekazywanie informacji genetycznych



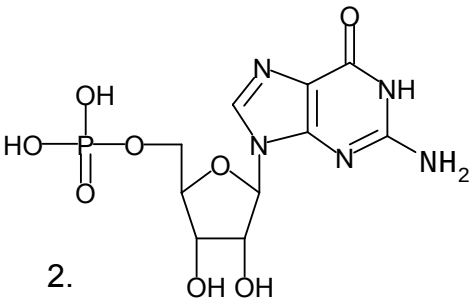
W procesach genetycznych najważniejszą rolę odgrywają trzy rodzaje cząsteczek chemicznych: DNA, RNA i białka. Poniższy schemat przedstawia przepływ informacji genetycznej zachodzący w większości komórek.



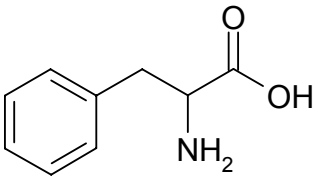
a) związki, należące do tych trzech grup nazywane są biopolimerami. Poniżej przedstawiono monomery wchodzące w skład tych makrocząsteczek. Przyporządkuj monomery do odpowiednich grup (DNA, RNA, białka).



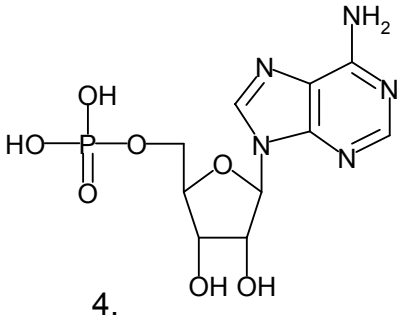
1.



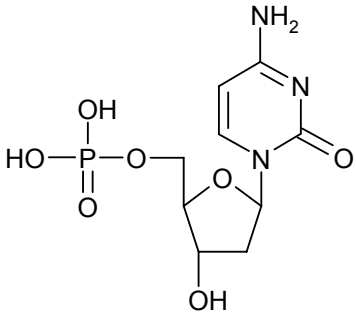
2.



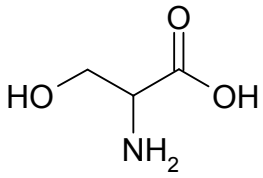
3.



4.



5.



6.

b) przyporządkuj poniższe hasła do odpowiednich trzech wymienionych wyżej grup (Uwaga! niektóre hasła mogą się wiązać z więcej niż jedną grupą)

- koniec 5’
- deoksyryboza
- zasada purynowa
- grupa 2’hydroksylowa
- wiązanie N-glikozydowe
- wiązanie amidowe
- enzym
- beta-harmonijka
- podwójna helisa
- C-koniec
- węgiel asymetryczny

c) narysuj struktury następujących dimerów: 5’-GA-3’ oraz Ser-Phe (monomery znajdują się na schemacie powyżej)

d) na narysowanych dimerach zaznacz wiązania: peptydowe i fosfodiestrowe

Uwaga! W podpunktach a) i b) każde nieprawidłowe przyporządkowanie hasła do grupy będzie obniżało ocenę tych podpunktów.

Rozwiązanie zadania 4

a) składniki DNA: **1, 5** składniki RNA: **2, 4** składniki białek: **3, 6**

b) **hasła związane z DNA**: koniec 5', deoksyryboza, zasada purynowa, podwójna helisa, wiązanie N-glikozydowe, węgiel asymetryczny

hasła związane z RNA: koniec 5', zasada purynowa, grupa 2'-hydroksylowa, wiązanie N-glikozydowe, węgiel asymetryczny, enzym

hasła związane z białkami: enzym, beta-harmonijka, C-koniec, wiązanie amidowe, węgiel asymetryczny

c) i d):

